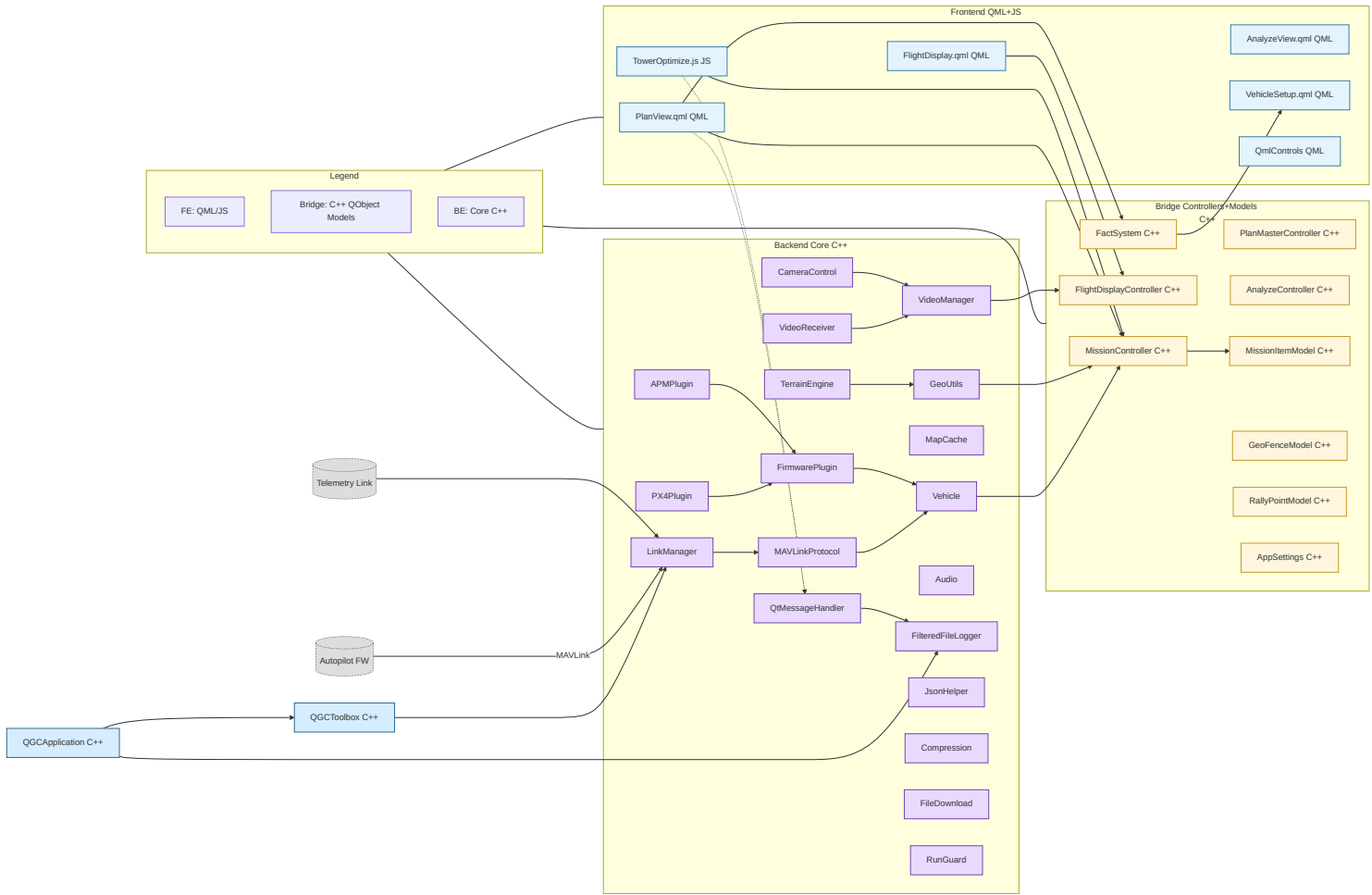


Release note

C/S 架构

原始架构



无人机平台Qt Application架构

1. 入口与核心框架

- 顶层设计Qt Application(C/S架构)
- Backend Core C++: 系统层，协议层
- Bridge Controllers&Models: 无人机控制层
- Frontend QML&JS：前端Qt组件和JS脚本

2. 通信与设备

- **comm**: 通信层（MAVLink/链路管理、串口/UDP/TCP 等）。
- **Vehicle**: 无人机模型，MAVLink 状态与命令的核心数据对象。
- **FirmwarePlugin**: 针对不同固件（PX4/ArduPilot）定制行为/能力抽象。
- **AutoPilotPlugins**: 自动驾驶插件（参数/设置面板、校准流程等 UI/逻辑）。
- Joystick: 遥控器/手柄输入支持。
- GPS: GPS 设备支持。
- ADSB: 空域感知（ADS-B）支持。
- Gimbal: 云台控制。
- Microhard / Taisync: 特定视频/数传链路厂商集成。

3. 任务/规划/地图

- **MissionManager**: 任务/航线管理（上传/下载/编辑）。
- **PlanView**: 任务规划界面及逻辑。

- **FlightMap / FlightDisplay**: 飞行地图与飞行视图（基于 Qt Location/QML）。
- **Terrain** / TerrainTile.{cc,h}: 地形数据下载与缓存。
- **Geo**: 地理工具与坐标变换。
- KMLDomDocument/KMLHelper ·SHPFileHelper/ShapeFileHelper: KML/SHP 文件解析与导入导出。
- QtLocationPlugin: 自定义/扩展 Qt Location 插件胶水层。

4.参数/配置/数据

- FactSystem: 参数/设置的模型系统（Fact/FactMeta，用于参数绑定与校验）。
- Settings: 应用设置与持久化。
- QGCMapPalette/QGCPalette/QGCMapPalette: 主题与配色。
- QGCQGeoCoordinate: 封装经纬度坐标的工具类。
- QGCTemporaryFile/QGCCachedFileDownload/QGCFileDownload: 文件缓存/下载辅助。

5. 音视频与多媒体

- VideoManager: 视频通道整体调度（摄像头/流地址、GStreamer 初始化等）。
- VideoReceiver: 具体视频接收实现（GStreamer 管道等）。
- Audio: 语音播报、音效（依赖 TextToSpeech/GStreamer）。
- Camera: 相机控制相关抽象与 UI。

6. 应用界面与控件

- **QmlControls**: 自定义 QML 组件库（UI 基础控件）。
- **VehicleSetup**: 设备设置/校准向导界面。
- **AnalyzeView**: 日志/分析工具视图。
- FirstRunPromptDialogs: 首次运行提示/引导。
- PairingManager, FollowMe, MobileScreenMgr: 设备配对、跟随模式、移动端屏幕适配等。
- ui: 额外的 UI 辅助组件与桥接。

7. 工具与通用组件

- Compression: 压缩/解压工具。
- JsonHelper: JSON 读写校验工具。
- LogCompressor: 飞行日志压缩。
- RunGuard: 单实例运行守卫。
- api: 对外 API/封装（如与脚本或外部模块交互）。

8. 单元测试与文档

- qgcunittest: 单元测试集合。
- documentation.dox: Doxygen 文档入口。

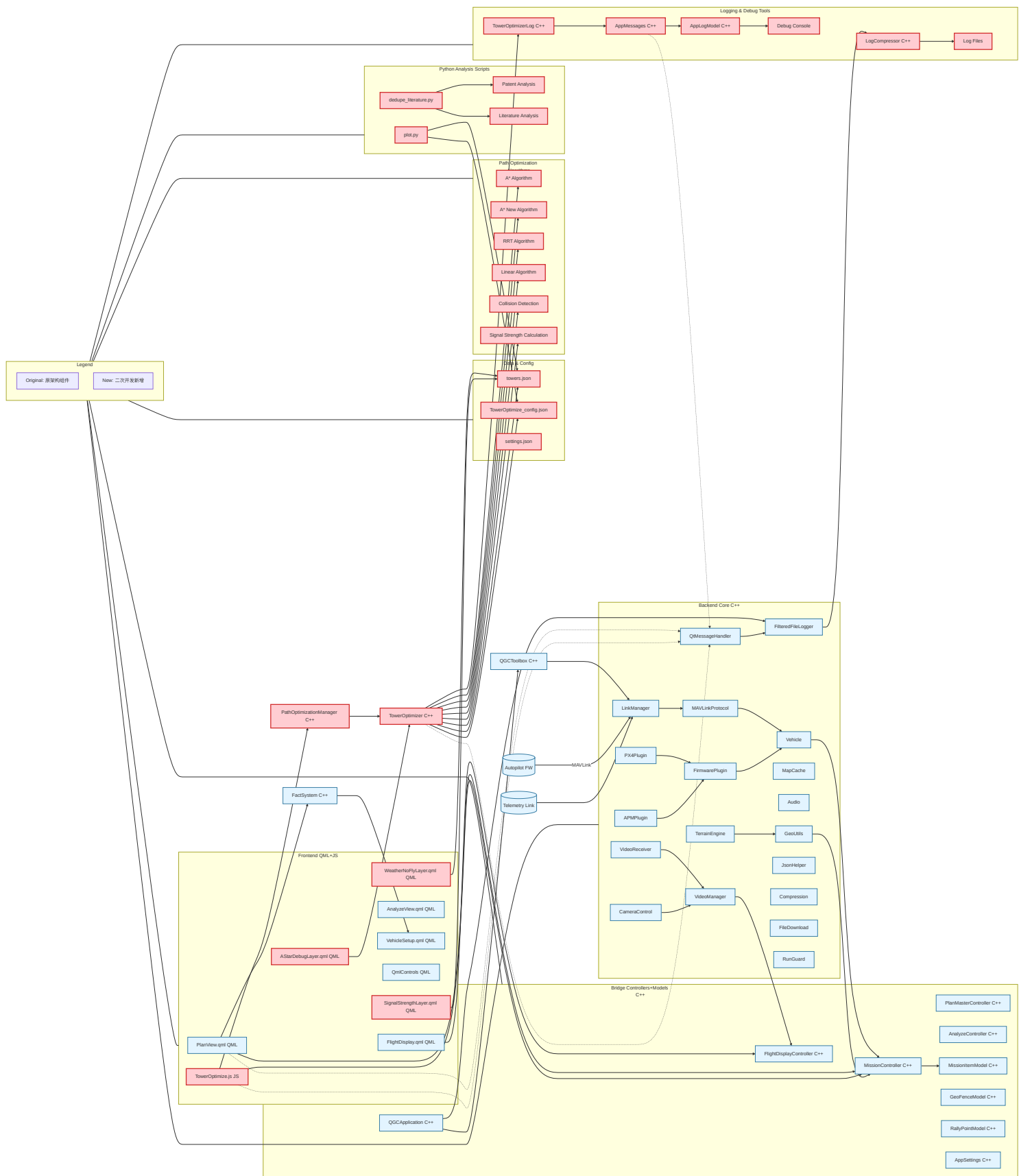
9. 资源与构建

- **CMakeLists.txt**: 目标 **QGroundControl** 可执行程序，链接子库 **qgc**；聚合资源 **QRC**：

- qgcimages.qrc, qgcresources.qrc, qgroundcontrol.qrc
- Firmware 插件资源：APMResources.qrc, PX4Resources.qrc
- UI 图标：resources/InstrumentValueIcons/...
- VideoReceiverApp/qml.qrc（视频相关 QML）
- 与 GStreamer ·Qt5 各模块强依赖（Charts/Location/Multimedia/Positioning/Quick/Widgets/TTS/WebEngine 等）。

QGroundControl 是 Apache 2.0 和 GPLv3 双重许可

二次开发后架构



二次开发主要功能

1. 智能路径优化算法（后端）

- **A*算法:** 经典网格化路径搜索，支持多目标优化

- **A*New算法**: 50米固定步长优化版本，提升搜索效率
- **RRT算法**: 快速探索随机树，适应复杂环境
- **线性算法**: 简单快速的线性优化方法
- **碰撞检测**: 地形、气象、禁飞区多重安全检测
- **信号强度计算**: 基于基站距离的通信质量评估

2. 可视化图层系统（前端）

- **WeatherNoFlyLayer**: 气象禁飞区可视化，支持向上/向下禁飞
- **SignalStrengthLayer**: 基站信号强度热力图显示
- **AStarDebugLayer**: A*算法搜索过程实时可视化调试

3. 数据配置管理（数据库）

- **towers.json**: 基站和传感器位置数据管理
- **TowerOptimize_config.json**: 算法参数配置文件

4. 日志调试系统（日志）

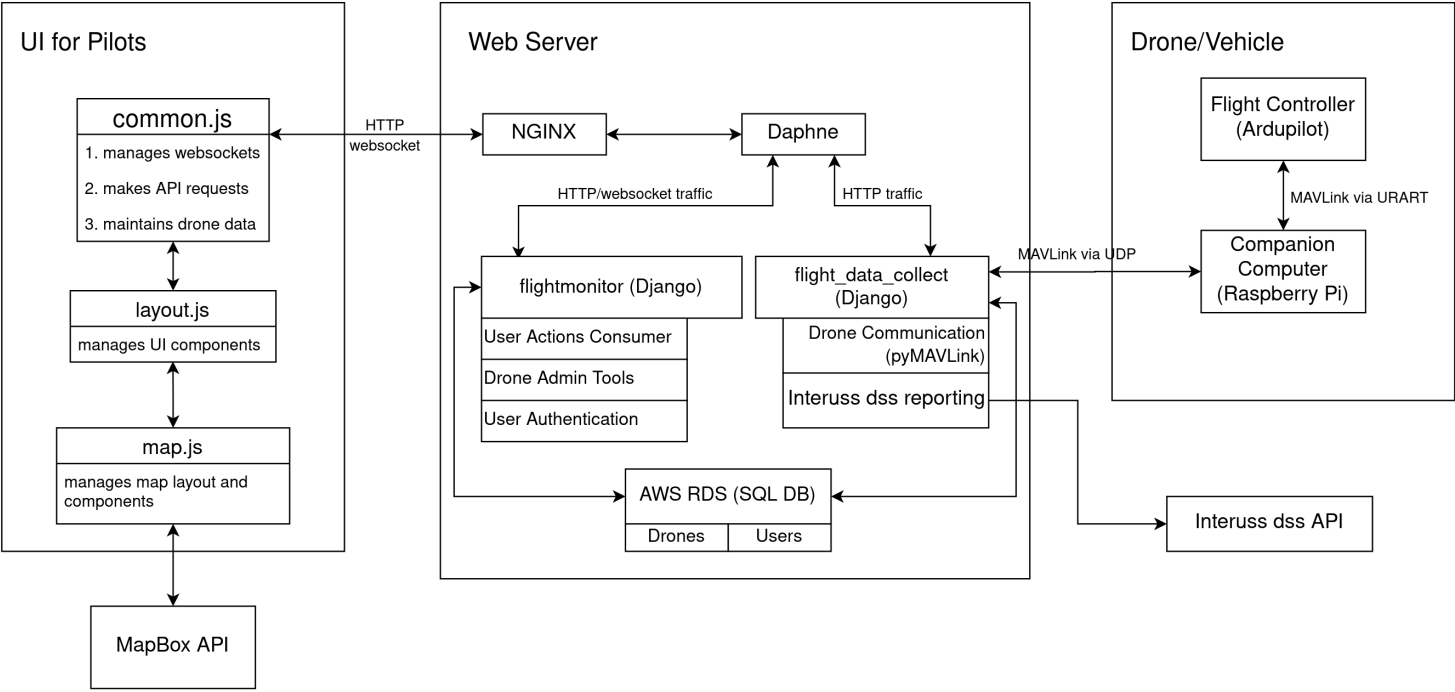
- **TowerOptimizerLog**: 路径优化算法专用日志分类
- **多级日志**: Debug/Warning/Critical分级记录

5. Python分析工具（分析工具）

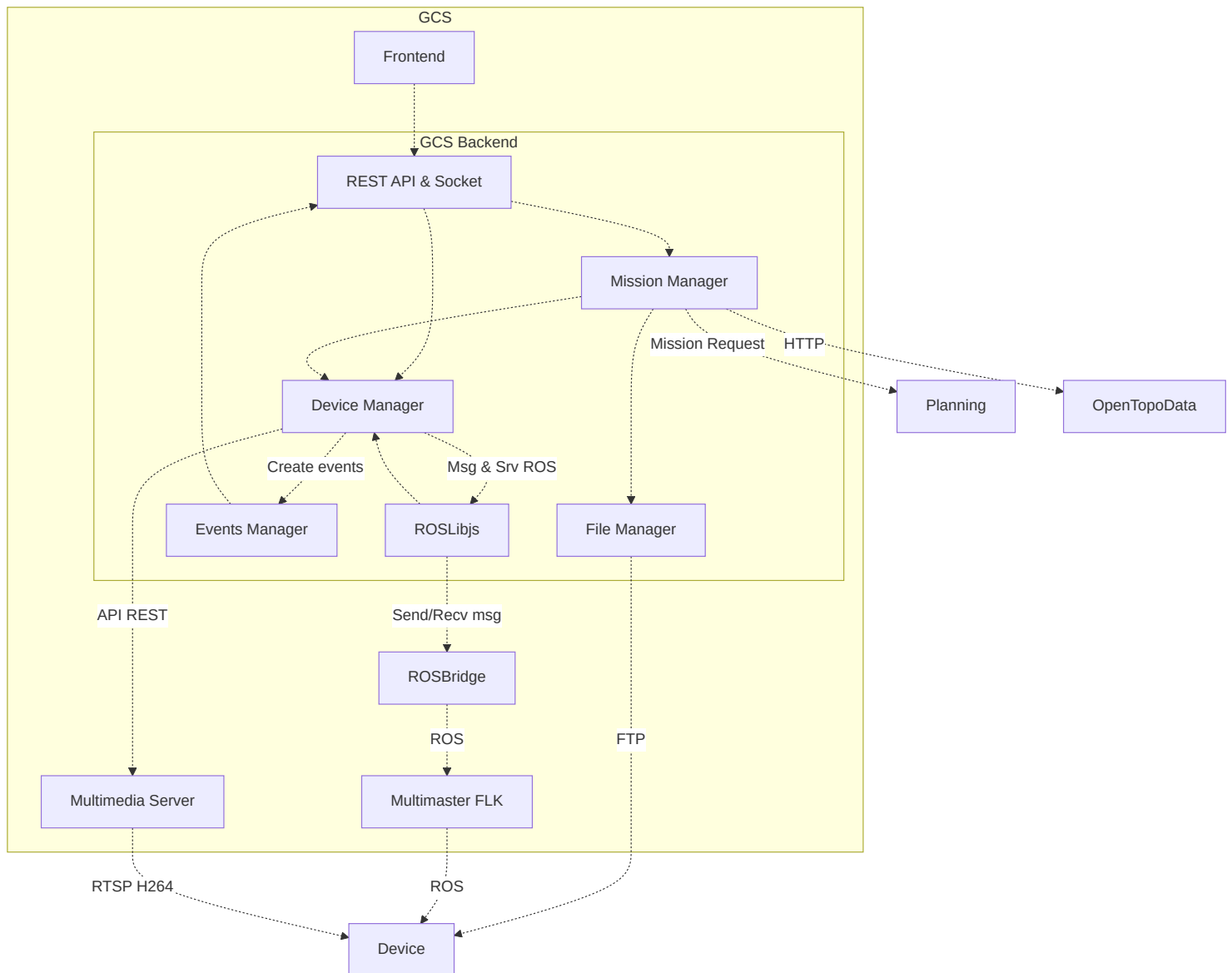
- **plot.py**: 日志算法数据可视化，开发用
- **dedupe_literature.py**: 学术文献分析工具

B/S 架构

- https://github.com/CloudStationTeam/cloud_station_web



- https://arpoma16.github.io/multiuav_gui_doc/#/



案例1. DroneDeploy (大疆)

<https://www.dronedeploy.com/product/dronedeploy-aerial>

- **服务**：商业云端无人机作业平台
 - 数据自动上传至云端服务器
 - 用户通过浏览器访问地图、3D 模型、AI 分析报告
 - 聚焦农业、建筑、能源行业的数据处理
 - 支持团队协作、历史任务对比、自动报告生成
 - 飞行控制仍依赖移动端 App，但任务管理与分析为 B/S 模式

案例2. Skydio Cloud (美国)

<https://www.skydio.com/software/remote-ops>

- **DFR 命令**：远程启动和调度无人机任务（DFR，主动响应者无人机计划）。
- **远程作业与巡检**：支持通过浏览器远程操作无人机，进行自动巡检等任务。
- **3D/2D 建模与数据同步**：无人机现场采集模型，数据可实时同步至云端。
- **实时视频直播**：无人机画面支持网页和移动端实时流媒体观看。
- **远程驾驶舱**：Web 页面即可远程操控，减少现场需求。
- **车队和任务管理**：集中管理设备、飞手和飞行活动，支持大规模无人机调度。
- **开放接口**：提供 REST API + WebSocket，便于与第三方系统集成。

案例3. Auterion Suite（美国）

- 飞控：基于 PX4 的 Skynode（企业级）
- 地面端：Mission Control（提供桌面版 + Web 版）
- 远程任务监控、机队管理、遥测可视化
- 面向企业级用户，与企业 IT 系统集成（如 ERP、工单系统）
- Web 端侧重管理，底层控制仍依赖 C/S 客户端

总结

- 现代无人机系统常采用 **混合架构**：底层飞控通信使用 C/S 模式保障实时性，上层任务管理与数据分析采用 B/S 模式提升可访问性。
- PolyU C/S 平台：赋能铁塔结合自身资源的无人机管理和控制能力，输出无人机标准格式信息
- 天津*科创中心* B/S：数据Web Server，负责空域数据存储和分析，实时读取和显示无人机信息（或**提供数据上传API**）。
- 长期策略：
 - 无人机控制Server和数据Server合并
 - 前端客户端统一Web架构
 - 用户能通过浏览器和互联网直接访问服务器，管理无人机，分析数据